RentaMovil: Plataforma de alquiler de vehículos

MANUAL TÉCNICO

Versión 2.0

Integrantes
Nicole Dayana Ramirez
Thiago Fabian Rojas
David Santiago Erez

SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Karol Daniela Correa
3145556
SENA

Octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	09/07/2026	Creación inicial del manual técnico.	Equipo de desarrollo
2.0	06/10/2026	Actualización para coincidir con la arquitectura actual: microservicios (API Gateway, iam, fleet-maintenance, booking-reservation), base de datos SQL Server dividida por esquema con Liquibase, diccionario de datos, endpoints, seguridad, control de versiones, mantenimiento y solución de problemas.	Equipo de desarrollo

Tabla de contenido

- 1. Introducción
- 1.1 Convenciones
- 2. Objetivo
- 3. Alcance técnico
- 4. Descripción general del sistema
- 4.1 Repositorios
- 4.2 Estado de implementación
- 5. Tecnologías utilizadas
- 5.1 Dependencias por componente
- 5.2 Configuración del sistema
- 6. Arquitectura del sistema
- 6.1 Estilo arquitectónico
- 6.2 Diagrama de arquitectura
- 6.3 Componentes y puertos
- 6.4 Capas de cada microservicio (hexagonal)
- 6.5 Comunicación entre componentes
- 6.6 Recorrido de una petición
- 7. Estructura del proyecto
- 7.1 Microservicio (ejemplo: rtm-booking-reservation)

• 7.2 Repositorio de base de datos (ejemplo: rtm-iam-db)

• 7.3 Frontend web (RentaMovil/web/Front-end)

• 7.4 Aplicación móvil (RentaMovil/app_mobile/Frontend)

• 8. Base de datos

• 8.1 Diagrama entidad-relación

• 8.2 Tablas principales

• 8.3 Diccionario de datos

• 8.4 Reglas de integridad relevantes

• 9. Módulos técnicos

• 10. API o rutas del sistema

• 10.1 Enrutamiento del gateway

• 10.2 rtm-iam (el prefijo /auth se quita en el gateway; /users se reenvía sin cambios)

• 10.3 rtm-fleet-maintenance

• 10.4 rtm-booking-reservation

• 10.5 Uso interno entre servicios (no expuesto por el gateway)

• 10.6 rtm-payment-billing y rtm-telemetry-gps

• 10.7 Códigos de respuesta y formato de error

• 11. Seguridad

• 11.1 Permisos por rol

• 12. Control de versiones

• 12.1 Decisiones de arquitectura (ADR)

• 13. Recomendaciones de mantenimiento

• 13.1 Solución de problemas

• 13.2 Deuda técnica y limitaciones conocidas

• 14. Glosario

• 15. Referencias

• 16. Anexos

• Anexo A. Comandos de referencia rápida

• Anexo B. Variables de entorno

• Anexo C. Documentos relacionados

1. Introducción

Este manual describe cómo está construido RentaMovil, la plataforma de alquiler de vehículos: su arquitectura, las tecnologías que utiliza, la organización del código, la base de datos, los módulos técnicos, la interfaz de programación de aplicaciones (API), la seguridad y las recomendaciones para mantenerlo y extenderlo.

Está dirigido a desarrolladores, personal de soporte técnico e instructores que necesitan entender, mantener o continuar el sistema. Assume conocimientos de Java, Spring Boot, React, SQL Server, Git, Docker y HTTP. No explica cómo se usa el sistema desde sus pantallas (eso está en el Manual de Usuario y el Manual de Administrador) ni la instalación paso a paso (Manual de Instalación).

1.1 Convenciones

• Los comandos, rutas, nombres de archivo, variables y clases se escriben en fuente monoespaciada dentro de bloques grises o en línea en el texto (por ejemplo, application.properties, APP_IAM_JWT_EXPIRY, /auth/login).

• Las rutas de la API se escriben como el cliente las llama a través del gateway (puerto 8080), salvo que se indique lo contrario.

• El código y la documentación técnica de los repositorios están en inglés; lo que ve el usuario (mensajes, pantallas) está en español. Esta es una decisión registrada en ADR-001, no un descuido.

• Todo lo descrito se verificó contra el código de los repositorios el 6 de octubre de 2026 (ramas listadas en la sección 4.2).

2. Objetivo

Documentar la arquitectura, las tecnologías, la estructura del proyecto, la base de datos, los módulos, la API, las dependencias, la seguridad y las recomendaciones de mantenimiento de RentaMovil, para que otro equipo de desarrollo pueda entender el sistema, darle soporte y seguir construyéndolo.

3. Alcance técnico

El manual cubre:

• El frontend web (cliente y administración) y la aplicación móvil.

• El API Gateway y los microservicios implementados: rtm-iam, rtm-fleet-maintenance y rtm-booking-reservation.

• La base de datos SQL Server, sus esquemas, tablas, relaciones y migraciones Liquibase.

• Seguridad, control de versiones, mantenimiento, solución de problemas y comandos de referencia.

No cubre el detalle de cada cuerpo de petición y respuesta (eso está en los contratos OpenAPI de rtm-docs/07-api/contracts), los servicios planeados que todavía no existen (payment-billing y telemetry-gps) más allá de su lugar en la arquitectura, ni el procedimiento completo de instalación.

4. Descripción general del sistema

RentaMovil permite a los clientes buscar vehículos disponibles por sucursal y fechas, reservarlos con seguro opcional, pagar por transferencia bancaria con comprobante, y consultar sus reservas y notificaciones. Los administradores gestionan la flota, el mantenimiento, las sucursales, los seguros, las cuentas bancarias, los usuarios, la validación de pagos, la recogida y devolución de vehículos y el seguimiento por GPS.

Es una aplicación cliente-servidor: dos clientes (web y móvil) consumen, a través de un API Gateway, un backend de microservicios Java que comparten una única base de datos SQL Server, dividida por esquema.

4.1 Repositorios

Tabla 1. Repositorios del sistema

Repositorio	Ubicación	Contenido
RentaMovil	github.com/RentaMovil/RentaMovil (espejo: nicolerv18/RentaMovil)	Frontend web (web/Front-end), aplicación móvil (app_mobile/Frontend), documentación funcional.

Repositorio	Ubicación	Contenido
rtm-api-gateway	github.com/RentaMovil/rtm-api-gateway	Punto de entrada único: enrutamiento, verificación JWT, CORS, límite de peticiones y trazabilidad.
rtm-iam	github.com/RentaMovil/rtm-iam	Identidad y acceso: registro, login, JWT, sesiones, perfil, usuarios y roles.
rtm-iam-db	github.com/RentaMovil/rtm-iam-db	Migraciones Liquibase del esquema iam y de la tabla shared.audit; contenedor de SQL Server.
rtm-fleet-maintenance	github.com/RentaMovil/rtm-fleet-maintenance	Flota: vehículos, sucursales, mantenimiento y catálogos de referencia.
rtm-fleet-maintenance-db	github.com/RentaMovil/rtm-fleet-maintenance-db	Migraciones Liquibase del esquema fleet.
rtm-booking-reservation	github.com/RentaMovil/rtm-booking-reservation	Reservas, ejecución del alquiler (recogida y devolución), planes de seguro y notificaciones.
rtm-booking-db	github.com/RentaMovil/rtm-booking-db	Migraciones Liquibase del esquema booking.
rtm-docs	github.com/code-sena/rtm-docs	Documentación de gobernanza, dominio, arquitectura (ADR), datos, contrato OpenAPI y operaciones.

4.2 Estado de implementación

Ramas verificadas: RentaMovil develop; rtm-api-gateway feat/booking-routes; rtm-iam feat/ConectBooking; rtm-booking-reservation develop; rtm-fleet-maintenance develop; repositorios *-db develop; rtm-docs main.

Tabla 2. Estado de cada componente

Componente	Estado	Nota
Frontend web	Operativo	Conectado al gateway para autenticación, usuarios, vehículos, sucursales, mantenimiento, reservas, alquileres, seguros y notificaciones. Los pagos, las cuentas bancarias, las facturas y el seguimiento GPS también van por el gateway.
Aplicación móvil	Operativo	Consume el API Gateway (EXPO_PUBLIC_API_URL): autenticación, sucursales, vehículos, reservas, pagos con comprobante y notificaciones.
rtm-api-gateway	Operativo	Enruta los cinco servicios de negocio (iam, fleet-maintenance, booking-reservation, payment-billing y telemetry-gps); responde 503 si alguno está caído.
rtm-iam	Operativo	Todas las operaciones de identidad, perfil y administración de usuarios.

Componente	Estado	Nota
rtm-fleet-maintenance	Operativo (rama develop)	Vehículos, inventario, disponibilidad, sucursales, mantenimiento y catálogos.
rtm-booking-reservation	Operativo	Consulta a fleet-maintenance con un adaptador HTTP real (FleetVehicleClientAdapter) y reenvía eventos a fleet y telemetry. La reserva se confirma al aprobarse el pago en payment-billing.
payment-billing (:3004)	Operativo	Pagos por transferencia con revisión manual, cuentas bancarias y facturas (/payments, /invoices, /bank-accounts).
telemetry-gps (:3005)	Operativo	Ingesta de ubicaciones y consulta de seguimiento e historial (/locations, /tracking, /gps).

5. Tecnologías utilizadas

Tabla 3. Tecnologías y versiones

Componente	Tecnología	Versión / detalle
Frontend web	React (Meta Platforms, Inc., s. f.) + Vite (Vite, s. f.)	React 19.2, Vite 8, React Router 7, react-hook-form 7, i18next 26, Leaflet 1.9 / react-leaflet 5, Recharts 3, GSAP 3, react-dropzone 15
Aplicación móvil	Expo (Expo, s. f.) + React Native (TypeScript)	Expo SDK 54, React Native 0.81.5, React 19.1, expo-router 6, Zustand 5, expo-secure-store 15, TypeScript 5.9
Backend	Java + Spring Boot (VMware, Inc., s. f.-a)	Java 21; Spring Boot 4.1.1 (iam, fleet, booking); Spring Boot 4.0.8 (gateway)
API Gateway	Spring Cloud Gateway (VMware, Inc., s. f.-b) (WebMVC)	Spring Cloud 2025.1.3
Persistencia	Spring Data JPA (VMware, Inc., s. f.-c) + Hibernate	ddl-auto=validate; zona horaria JDBC UTC; driver mssql-jdbc
Seguridad	Nimbus JOSE + JWT (Connect2id, s. f.; Jones et al., 2015); Spring Security Crypto	nimbus-jose-jwt 10.10 (RS256); BCrypt (12 rondas)
Base de datos	Microsoft SQL Server (Microsoft, s. f.)	SQL Server 2022 (imagen mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest, edición Developer)
Migraciones	Liquibase (Liquibase, s. f.) (plugin de Maven, Apache Software Foundation, s. f.)	Liquibase 5.0.4
Compilación	Maven (Apache Software Foundation, s. f.) / npm (OpenJS Foundation, s. f.)	Maven 3.9; Node.js 22 (imagen node:22-alpine)
Contenedores	Docker (Docker Inc., s. f.) y Docker Compose	Red externa compartida rentamovil; imágenes eclipse-temurin:21-jre
Almacenamiento de imágenes	Cloudinary	Carga directa desde el navegador (fotos de vehículos, perfil y comprobantes)
Contratos de API	OpenAPI 3 (OpenAPI Initiative, 2021)	rtm-docs/07-api/contracts/openapi (un archivo por servicio + _shared.yaml)

Componente	Tecnología	Versión / detalle
Control de versiones	Git (Git, s. f.) + GitHub	Organización RentaMovil; ramas develop → qa → staging → main; Conventional Commits (Conventional Commits, s. f.)
Diagramas	Mermaid, PlantUML, Graphviz	rtm-docs y Documentacion/Diagramas UML

5.1 Dependencias por componente

Tabla 4. Gestión de dependencias por componente

Componente	Archivo de dependencias	Gestor
rtm-api-gateway, rtm-iam, rtm-fleet-maintenance, rtm-booking-reservation	pom.xml	Maven 3.9
rtm-iam-db, rtm-fleet-maintenance-db, rtm-booking-reservation-db (repositorios *-db)	pom.xml (plugin Liquibase)	Maven 3.9 + Liquibase 5.0.4
web/Front-end	package.json	npm (Node.js 22)
app_mobile/Frontend	package.json	npm (Expo SDK 54)

Cada repositorio declara sus propias dependencias en su archivo pom.xml o package.json; al ser una arquitectura de microservicios con repositorios independientes, no existe un archivo de dependencias único para todo el sistema. Las principales dependencias por componente se listan en la Tabla 3 (sección 5):

• Backend (Java + Spring Boot): Spring Boot, Spring Cloud Gateway, Spring Data JPA + Hibernate, Nimbus JOSE + JWT, Spring Security Crypto, driver mssql-jdbc.

• Frontend web (React): React, React Router, react-hook-form, i18next, Leaflet / react-leaflet, Recharts, GSAP, react-dropzone.

• Aplicación móvil (Expo + React Native): expo-router, Zustand, expo-secure-store, TypeScript.

• Base de datos y migraciones: Microsoft SQL Server, Liquibase.

5.2 Configuración del sistema

Tabla 5. Archivos y variables de configuración por componente

Componente	Archivo de configuración	Variables clave
Microservicios (iam, fleet-maintenance, booking-reservation)	application.properties + .env (a partir de .env.example)	Ver Anexo B. Variables de entorno (DATABASE_, *APP*__PORT, JWT, etc.)

Componente	Archivo de configuración	Variables clave
API Gateway	application.properties + .env (a partir de .env.example)	GATEWAY_PORT, IAM_URL, FLEET_URL, BOOKING_URL, CORS_ALLOWED_ORIGINS, RATE_LIMIT_*
Repositorios *-db	liquibase.properties (a partir de liquibase.properties.example)	url, username, password, parameter.<servicio>AppPassword
Frontend web	vite.config.js, .env	VITE_API_URL; proxy /api → gateway (puerto 8080)
Aplicación móvil	config/env.ts	EXPO_PUBLIC_API_URL
Contenedores	docker-compose.yml de cada repositorio	Red externa compartida rentamovil

Los archivos de configuración con credenciales (.env, liquibase.properties) nunca se suben al repositorio: cada uno se crea localmente a partir de su .example correspondiente. El detalle completo de las variables de entorno por componente está en el Anexo B. Variables de entorno.

6. Arquitectura del sistema

6.1 Estilo arquitectónico

El backend sigue una arquitectura de microservicios organizada por dominios de negocio (contextos delimitados): identidad y acceso, flota y mantenimiento, reservas y alquileres, pagos y facturación, y telemetría GPS. Cada microservicio se implementa internamente con arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores), de modo que las reglas de negocio no dependan de Spring, la base de datos ni HTTP.

Los frontends usan una organización por funcionalidades con componentes reutilizables (component-driven): cada módulo agrupa sus páginas, componentes, hooks y servicios.

Todos los servicios comparten una única base de datos SQL Server, pero cada uno es dueño de su esquema y se conecta con un usuario que solo tiene permisos sobre ese esquema (ADR-009).

6.2 Diagrama de arquitectura

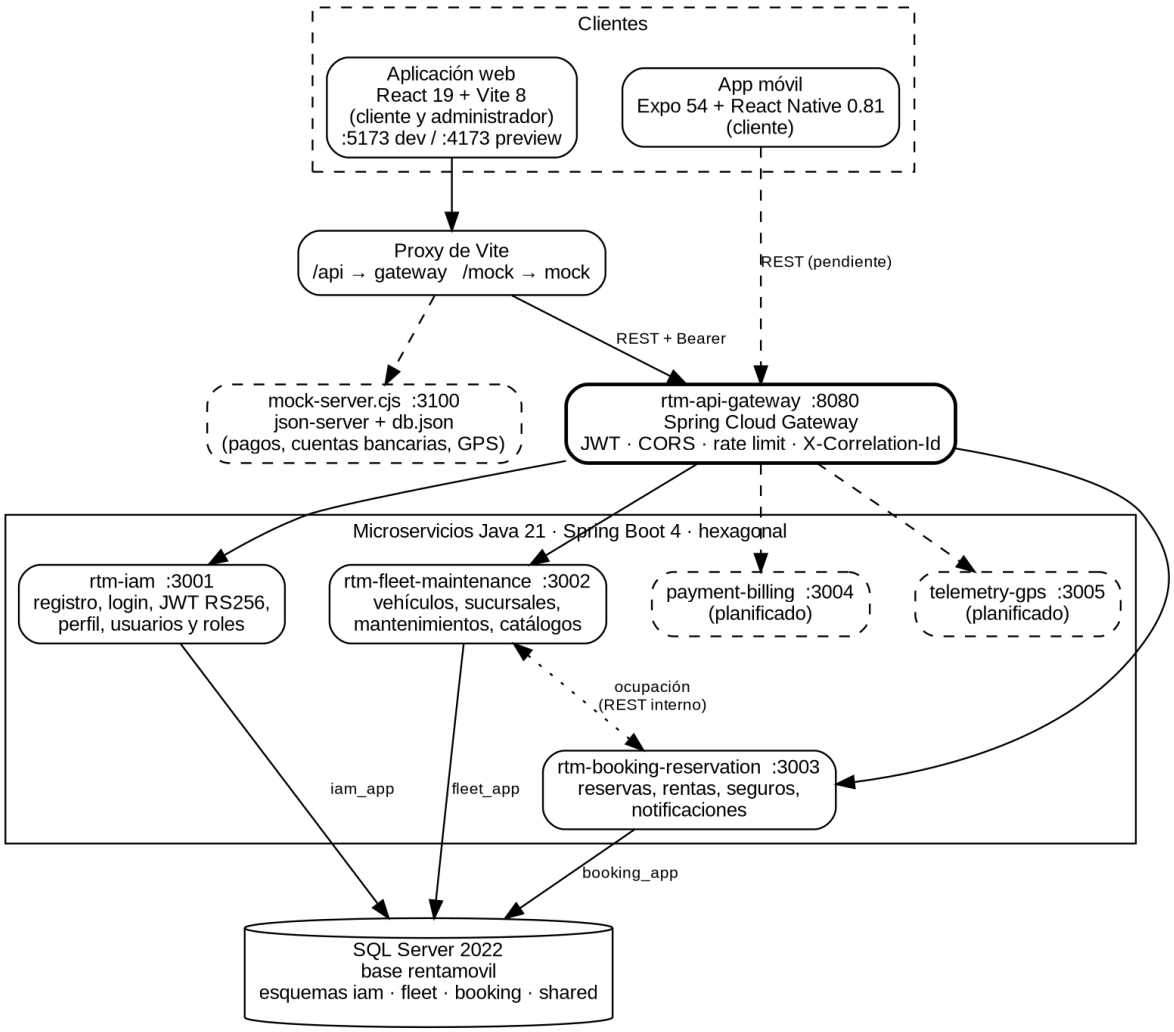


Figura 1. Arquitectura de contenedores. Las líneas discontinuas indican servicios planeados o integraciones pendientes.

Figura 1. Arquitectura de contenedores. Las líneas discontinuas indican servicios planeados o integraciones pendientes.

6.3 Componentes y puertos

Tabla 6. Puertos del sistema en desarrollo local

Componente	Puerto	Nota
Frontend web (Vite dev)	5173	npm run dev
Frontend web (preview / Docker)	4173	npm run preview o contenedor rentamovil-web
rtm-api-gateway	8080	Punto de entrada único para los clientes

Componente	Puerto	Nota
rtm-iam	3001	Interno; solo a través del gateway
rtm-fleet-maintenance	3002	Interno
rtm-booking-reservation	3003	Interno
payment-billing (planeado)	3004	—
telemetry-gps (planeado)	3005	—
SQL Server	1433	contenedor rentamovil-sqlserver

6.4 Capas de cada microservicio (hexagonal)

Los tres microservicios implementados comparten la misma organización. La regla que no se puede romper: el dominio no importa nada de la infraestructura ni de Spring; las dependencias siempre apuntan hacia el dominio.

Tabla 7. Capas de un microservicio

Paquete	Responsabilidad
domain/entity	Entidades de negocio y objetos de valor (Reservation, Vehicle, User...). No dependen de Spring ni de JPA.
domain/enums	Estados del dominio (ReservationStatus, VehicleStatus, UserStatus, MaintenanceStatus...).
domain/exception	Excepciones de negocio (BusinessRuleException, ResourceNotFoundException...).
domain/port/in	Puertos de entrada: interfaces de los casos de uso que ofrece el servicio.
domain/port/out	Puertos de salida: lo que el dominio necesita del exterior (repositorios, verificador de tokens, eventos, auditoría).
application/usecase	Implementación de los casos de uso; orquesta el dominio y los puertos.
infrastructure/web	Adaptadores de entrada: controladores REST, DTOs, manejador global de errores y filtros.
infrastructure/persistence	Adaptadores de salida: entidades JPA, repositorios Spring Data y adaptadores que implementan los *RepositoryPort.
infrastructure/security	Verificación o emisión de JWT y hash de contraseñas.
infrastructure/config	BeanConfig: conecta cada caso de uso con sus adaptadores (inyección de dependencias).

6.5 Comunicación entre componentes

• Cliente → backend: REST sobre HTTP con JSON. El navegador llama a /api (gateway) en su propio origen; el proxy de Vite lo reenvía al gateway.

• Gateway → servicios: el gateway enruta por prefijo de ruta (sección 9.1) y agrega X-User-Id, X-User-Role y X-Correlation-Id.

• Servicio → servicio: llamadas REST internas; por ejemplo, fleet-maintenance consulta a booking-reservation la ocupación de vehículos para calcular la disponibilidad.

• Eventos de dominio: booking-reservation los despacha en memoria (InProcessEventDispatcher) y fleet los publica en el log; entre servicios se entregan mediante POST /internal/events. A esta escala no se usa un bróker de mensajes.

Tabla 8. Eventos de dominio

Evento	Publicado por	Consumido por / efecto
ReservationCreated / ReservationReturnBranchChanged / ReservationExpired	booking-reservation	Notificaciones dentro de la app (booking)
RentalStarted	booking-reservation	fleet-maintenance: vehículo a RENTED; telemetry-gps (futuro)
RentalCompleted	booking-reservation	fleet-maintenance: vehículo a AVAILABLE
PaymentCompleted / PaymentRejected	payment-billing (futuro)	booking-reservation: reserva a CONFIRMED o rechazo; notificación
MaintenanceCompleted	fleet-maintenance	booking-reservation: notificación MAINTENANCE_COMPLETED

6.6 Recorrido de una petición

Ejemplo: el cliente consulta sus reservas desde la web.

1. La pantalla Mis reservas llama a reservationService.getMine(), que usa httpClient.get('/reservations/mine').

2. httpClient decide la base: /reservations está en REAL_BACKEND_PREFIXES, así que llama a /api/reservations/mine con el token de acceso en la cabecera Authorization: Bearer.

3. El proxy de Vite quita /api y reenvía a http://localhost:8080/reservations/mine (sin cabecera Origin).

4. El gateway asigna X-Correlation-Id, aplica el límite de peticiones, verifica la firma y la expiración del JWT con la clave pública de iam, elimina cualquier cabecera externa X-User-* y agrega X-User-Id y X-User-Role.

5. La ruta /reservations/** se reenvía a booking-reservation (:3003).

6. En booking, el ReservationController vuelve a verificar el token (CurrentUserArgumentResolver), llama al caso de uso, y el caso de uso llama al ReservationRepositoryPort.

7. El adaptador JPA consulta booking.reservation con el usuario booking_app y devuelve las filas.

8. La respuesta regresa por la misma ruta; si el token de acceso expiró (401), httpClient solicita un token nuevo a /auth/refresh una vez y repite la petición.

7. Estructura del proyecto

7.1 Microservicio (ejemplo: rtm-booking-reservation)

```
rtm-booking-reservation/
├── src/main/java/com/rentamovil/booking/
│   ├── domain/ entity · enums · exception · port/in · port/out
│   ├── application/usecase/ implementaciones de casos de uso
│   └── infrastructure/
│   ├── config/ BeanConfig, WebConfig
│   ├── events/ InProcessEventDispatcher
│   ├── fleet/ adaptador de disponibilidad (provisional)
│   ├── persistence/ entity (JPA) · repository · adapter
│   ├── scheduling/ ReservationExpirationJob (expira las reservas no pagadas)
│   ├── security/ JwtKeyConfig, JwtVerifierAdapter
│   └── web/ controller · dto · exception · filter · auth
├── src/main/resources/application.properties
├── src/test/java/ pruebas unitarias y de integración
├── .env.example · Dockerfile · docker-compose.yml · pom.xml · README.md
```

7.2 Repositorio de base de datos (ejemplo: rtm-iam-db)

rtm-iam-db/

├── 01_ddl/ 01_schemas · 03_tables · 04_alter · 05_views

│ 10_indexes

├── 02_dml/ 00_inserts · 01_updates · 02_deletes

├── 03_dcl/ 00_roles · 01_grants

├── 04_tcl/

├── 05_rollbacks/

├── changelog/ changelog maestro de Liquibase

├── liquibase.properties.example · docker-compose.yml

└── Dockerfile · pom.xml

Tabla 9. Carpetas de un repositorio de base de datos

Carpeta	Propósito
01_ddl	Esquemas, tablas, claves foráneas (04_alter), vistas e índices (10_indexes).
02_dml	Datos iniciales (roles, permisos, categorías, marcas, modelos, tipos de mantenimiento).
03_dcl	Login del servicio y usuario de base de datos, y sus permisos (GRANT).
04_tcl	Control de transacciones, cuando aplica.
05_rollbacks	Espejo con el rollback de cada cambio.
changelog	Changelog maestro que Liquibase ejecuta en orden.
liquibase.properties	Conexión y parámetros (contraseña del usuario *_app). Se copia de liquibase.properties.example y nunca se sube.

7.3 Frontend web (RentaMovil/web/Front-end)

web/Front-end/

├── src/

│ ├── features/ auth · vehicles · booking · payment · notification

│ │ └── admin/ registerVehicle · VehicleInventory · registerMaintenance

│ │ historyMaintenance · reservations · branches

```
│ │ insuranceTypes · bankAccounts · users
│ │ vehicleLocation · routeHistory
│ ├── contexts/ AuthContext, ThemeContext
│ ├── shared/ api · components · hooks · services · utils
│ ├── Traductions/ es · en · fr · pt
│ ├── App.jsx rutas protegidas con RequireAuth / RequireRole
│ └── main.jsx providers: Auth, Reservation, Payment
├── vite.config.js proxy /api
├── Dockerfile · docker-compose.yml · package.json
```

Tabla 10. Carpetas del frontend web

Carpeta / archivo	Propósito
src/features/<módulo>/pages	Pantallas de cada módulo (auth, vehicles, booking, payment, notification, admin/*).
src/features/<módulo>/components	Componentes específicos del módulo.
src/features/<módulo>/hooks	Estado y lógica de las pantallas (useCars, useReservationsList, useCreateMaintenance...).
src/features/<módulo>/services	Llamadas HTTP y mappers que convierten la respuesta del backend en el modelo de vista.
src/contexts	Contextos globales: AuthContext (sesión y usuario) y ThemeContext.
src/shared/api	httpClient.js (cliente HTTP con refresh) y tokenStore.js (token de acceso en memoria).
src/shared/components	Componentes reutilizables: layout (Navbar, Footer), ProtectedRoute (RequireAuth / RequireRole), diálogos.
src/shared/services y hooks	Servicios transversales (cloudinaryService, useImageUpload, useIsMobile).
src/Traductions	Configuración de i18next y archivos es, en, fr, pt.
vite.config.js	Proxy /api → gateway (:8080).

7.4 Aplicación móvil (RentaMovil/app_mobile/Frontend)

```
app_mobile/Frontend/src/
├── app/ rutas de expo-router: (tabs) · auth · account
│ reservation · payment · notifications
```

│ reservation-detail

├── features/ account · auth · branches · home · insurance

│ menu · notification · payment · reservation

│ vehicles (pages · components · services · mocks)

├── shared/ api (httpClient, tokenStore) · components · hooks

├── config/ env.ts (URL de la API por plataforma), assets.ts

├── theme/ temas y constantes de diseño

├── translation/ i18n es · en · fr · pt

└── types/ tipos del dominio en TypeScript

8. Base de datos

Aspecto	Valor
Motor	Microsoft SQL Server 2022 (contenedor rentamovil-sqlserver, puerto 1433)
Base de datos	rentamovil (compartida por todos los servicios)
Esquemas	iam (rtm-iam), fleet (rtm-fleet-maintenance), booking (rtm-booking-reservation), shared (auditoría común)
Usuarios de aplicación	iam_app, fleet_app, booking_app: solo CRUD sobre su esquema + INSERT en shared.audit
Migraciones	Liquibase 5.0.4, un repositorio por esquema (rtm-iam-db, rtm-fleet-maintenance-db, rtm-booking-db)
Tablas	21 tablas: 7 en iam, 1 en shared, 9 en fleet y 4 en booking

8.1 Diagrama entidad-relación

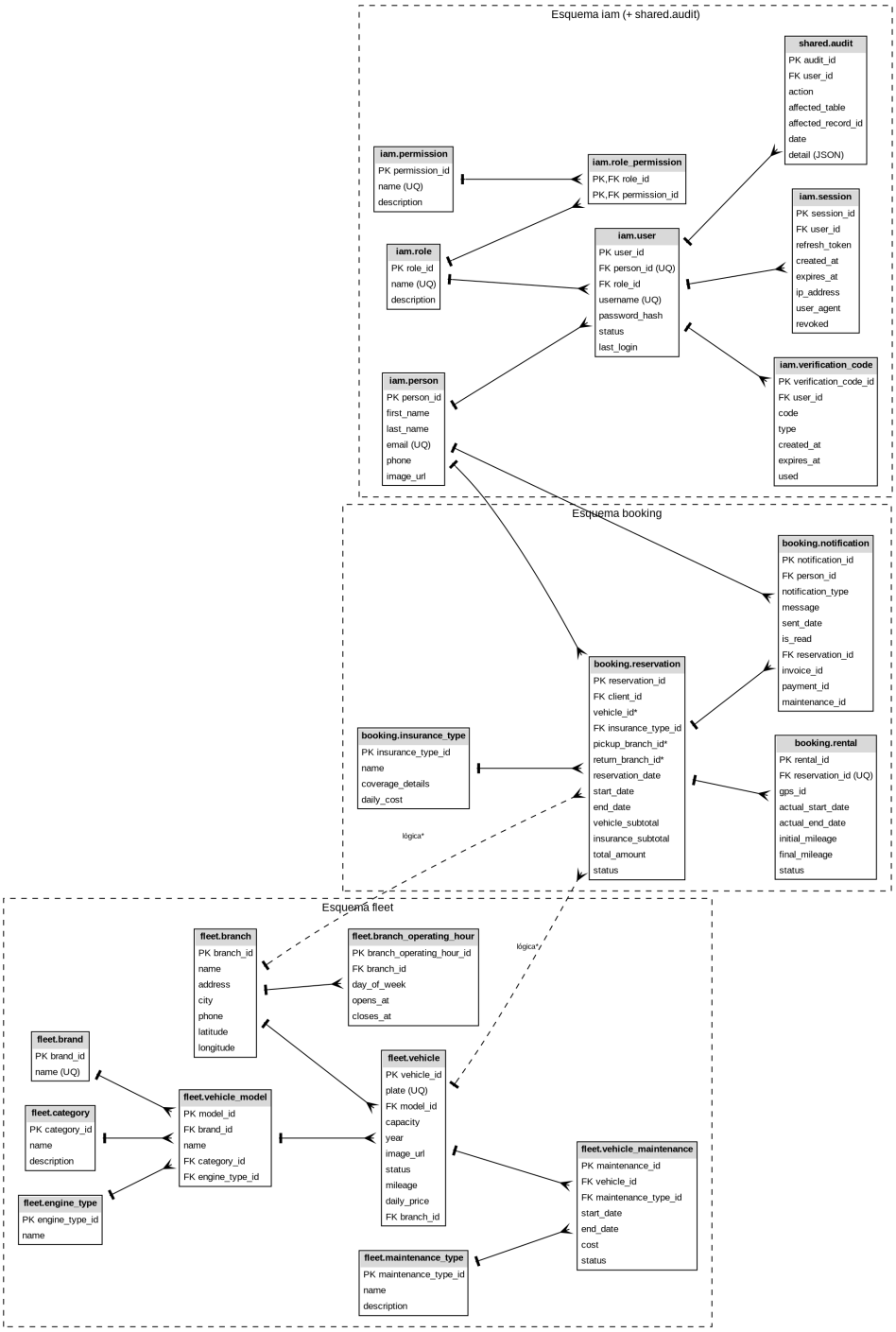


Figura 2. Modelo entidad-relación por esquema. Las líneas discontinuas son referencias lógicas entre esquemas sin clave foránea física.

Figura 2. Modelo entidad-relación por esquema. Las líneas discontinuas son referencias lógicas entre esquemas sin clave foránea física.

Entre esquemas solo hay claves foráneas hacia iam.person (titular de la reserva y destinatario de la notificación) y hacia iam.user (auditoría). Las referencias de booking.reservation a fleet.vehicle y fleet.branch son lógicas: cada servicio es dueño de sus datos y los valida a través de la API, no de la base de datos.

8.2 Tablas principales

Tabla	Propósito
iam.person / iam.user	Datos personales y cuenta de acceso (1 a 1). La persona es quien reserva; el usuario es quien inicia sesión.
iam.role / iam.permission / iam.role_permission	Roles CLIENT, ADMIN, SUPER_ADMIN y sus 25 permisos.
iam.session / iam.verification_code	Sesiones con refresh token y códigos de recuperación de contraseña.
shared.audit	Registro de acciones administrativas de todos los servicios.
fleet.vehicle y catálogos	Vehículos con modelo, marca, categoría, tipo de motor, sucursal, estado y tarifa diaria.
fleet.branch / branch_operating_hour	Sucursales con coordenadas y horario diario.
fleet.vehicle_maintenance / maintenance_type	Mantenimiento y su catálogo de tipos.
booking.reservation	Reserva con fechas, sucursales, seguro, subtotales, total y estado.
booking.rental	Ejecución del alquiler: recogida, devolución, kilometrajes y GPS.
booking.insurance_type / notification	Planes de seguro y notificaciones dentro de la app.

8.3 Diccionario de datos

iam.person

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
person_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador de la persona.
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres.
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos.
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo de acceso; único en el sistema.
phone	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto.
image_url	VARCHAR(500)	NULL	URL de la foto de perfil (Cloudinary).

iam.role

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
role_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del rol.
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	CLIENT, ADMIN o SUPER_ADMIN.
description	VARCHAR(255)	NULL	Descripción del rol.

iam.permission

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
permission_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del permiso.
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Permiso en formato recurso:acción (por ejemplo, vehicles:create).
description	VARCHAR(255)	NULL	Descripción del permiso.

iam.role_permission

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
role_id	INT	PK, FK → iam.role	Rol.
permission_id	INT	PK, FK → iam.permission	Permiso asignado al rol.

iam.user

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
user_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador de la cuenta (claim sub del JWT).
person_id	INT	FK → iam.person, UNIQUE	Persona propietaria de la cuenta (una cuenta por persona).
role_id	INT	FK → iam.role	Rol de la cuenta.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario; no se puede modificar.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash BCrypt de la contraseña.
status	VARCHAR(20)	CHECK ACTIVE/INACTIVE/BLOCKED	Estado de la cuenta.
last_login	DATETIME	NULL	Último inicio de sesión exitoso.

iam.verification_code

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
verification_code_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del código.
user_id	INT	FK → iam.user	Cuenta que solicitó el código.
code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código de 6 dígitos.
type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Propósito (recuperación de contraseña).
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de emisión.
expires_at	DATETIME	NOT NULL	Expiración (15 minutos por defecto).
used	BIT	NOT NULL	Indica si ya se usó.

iam.session

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
session_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador de la sesión.
user_id	INT	FK → iam.user, index	Cuenta de la sesión.
refresh_token	VARCHAR(255)	NOT NULL	Refresh token activo de la sesión.
created_at	DATETIME	NOT NULL	Inicio de la sesión.
expires_at	DATETIME	NOT NULL	Expiración del refresh token (7 días por defecto).
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	IP de origen.
user_agent	VARCHAR(255)	NULL	Navegador o cliente.
revoked	BIT	NOT NULL	Sesión revocada (logout, rotación o reutilización detectada).

shared.audit

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
audit_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del registro de auditoría.
user_id	INT	FK → iam.user, NULL	Quién realizó la acción (NULL = sistema o anónimo).
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	Acción (por ejemplo, USER_UNBLOCKED, ROLE_GRANTED).
affected_table	VARCHAR(50)	NOT NULL, index	Tabla afectada.
affected_record_id	INT	NULL, index	Registro afectado.
date	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora.
detail	NVARCHAR(MAX)	CHECK ISJSON	Detalle adicional en JSON.

fleet.branch

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
branch_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador de la sucursal.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la sede.
address	VARCHAR(200)	NOT NULL	Dirección física.
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad.
phone	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto.
latitude	DECIMAL(10,8)	NULL	Latitud para el mapa.
longitude	DECIMAL(11,8)	NULL	Longitud para el mapa.

fleet.branch_operating_hour

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
branch_operating_hour_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador.
branch_id	INT	FK → fleet.branch	Sucursal.
day_of_week	SMALLINT	CHECK 1..7; UNIQUE con branch_id	Día (1 = lunes … 7 = domingo).
opens_at	TIME	NOT NULL	Hora de apertura.
closes_at	TIME	NOT NULL	Hora de cierre.

fleet.brand

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
brand_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador de la marca.
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la marca.

fleet.category

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
category_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador de la categoría.
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre (Sedán, SUV...).
description	VARCHAR(255)	NULL	Descripción.

fleet.engine_type

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
engine_type_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador.
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de motor o combustible.

fleet.vehicle_model

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
model_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del modelo.
brand_id	INT	FK → fleet.brand	Marca.
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del modelo.
category_id	INT	FK → fleet.category	Categoría.
engine_type_id	INT	FK → fleet.engine_type	Tipo de motor.

fleet.vehicle

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
vehicle_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del vehículo.
plate	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Placa.
model_id	INT	FK → fleet.vehicle_model	Modelo (la marca, la categoría y el motor se derivan de él).
capacity	INT	NULL	Número de pasajeros.
year	INT	NULL	Año del modelo.
image_url	VARCHAR(255)	NULL	URL de la foto.
status	VARCHAR(30)	CHECK AVAILABLE/RENTED/MAINTENANCE/RETIRED; index	Estado operativo.
mileage	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Kilometraje actual.
daily_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tarifa diaria (COP).
branch_id	INT	FK → fleet.branch; index	Sucursal a la que pertenece.

fleet.maintenance_type

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
maintenance_type_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador.
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo (cambio de aceite, inspección de frenos...).
description	VARCHAR(255)	NULL	Descripción.

fleet.vehicle_maintenance

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
maintenance_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del mantenimiento.
vehicle_id	INT	FK → fleet.vehicle; index con status	Vehículo atendido.
maintenance_type_id	INT	FK → fleet.maintenance_type	Tipo de mantenimiento.
start_date	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio.
end_date	DATE	NULL	Fecha de fin (NULL mientras está abierto).
cost	DECIMAL(10,2)	NULL	Costo.
status	VARCHAR(30)	CHECK SCHEDULED/IN_PROGRESS/COMPLETED	Estado del mantenimiento.

booking.insurance_type

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
insurance_type_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del plan de seguro.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la cobertura.
coverage_details	TEXT	NULL	Qué incluye y qué excluye.
daily_cost	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Costo por día.

booking.reservation

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
reservation_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador de la reserva.
client_id	INT	FK → iam.person; index	Titular de la reserva (claim personId).
vehicle_id	INT	NOT NULL (referencia lógica a fleet.vehicle)	Vehículo reservado.
insurance_type_id	INT	FK → booking.insurance_type, NULL	Seguro elegido (opcional).
pickup_branch_id	INT	NOT NULL (referencia lógica a fleet.branch)	Sucursal de recogida.
return_branch_id	INT	NOT NULL (referencia lógica a fleet.branch)	Sucursal de devolución.
reservation_date	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación.
start_date	DATETIME	NOT NULL	Inicio del alquiler.
end_date	DATETIME	NOT NULL	Fin del alquiler.
vehicle_subtotal	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0	Valor del alquiler del vehículo.
insurance_subtotal	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0	Valor del seguro.
total_amount	DECIMAL(10,2)	CHECK = vehicle_subtotal + insurance_subtotal	Total de la reserva.
status	VARCHAR(30)	CHECK PENDING_PAYMENT/PENDING_REVIEW/CONFIRMED/CANCELLED/COMPLETED	Estado de la reserva.

booking.rental

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
rental_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador del alquiler.
reservation_id	INT	FK → booking.reservation, UNIQUE	Reserva en ejecución (un alquiler por reserva).
gps_id	INT	NOT NULL	Dispositivo GPS asignado en la recogida.
actual_start_date	DATETIME	NOT NULL	Fecha real de recogida.
actual_end_date	DATETIME	NULL	Fecha real de devolución.
initial_mileage	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0	Kilometraje inicial.
final_mileage	DECIMAL(10,2)	NULL	Kilometraje final.
status	VARCHAR(30)	CHECK IN_PROGRESS/COMPLETED; COMPLETED requiere fecha y kilometraje finales	Estado del alquiler.

booking.notification

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
notification_id	INT	PK, IDENTITY	Identificador.
person_id	INT	FK → iam.person; index con is_read	Destinatario.
notification_type	VARCHAR(50)	CHECK (8 tipos)	RESERVATION_CREATED, RESERVATION_CANCELLED, RESERVATION_RETURN_BRANCH_CHANGED, RESERVATION_RETURN_DATE_EXTENDED, RESERVATION_EXPIRED, PAYMENT_APPROVED, PAYMENT_REJECTED o MAINTENANCE_COMPLETED.
message	TEXT	NOT NULL	Texto del aviso.
sent_date	DATETIME	NOT NULL	Fecha de envío.
is_read	BIT	NOT NULL	Leído por el destinatario.
reservation_id	INT	FK → booking.reservation, NULL	Reserva relacionada.
invoice_id	INT	NULL	Factura relacionada (payment-billing).
payment_id	INT	NULL	Pago relacionado (payment-billing).
maintenance_id	INT	NULL	Mantenimiento relacionado (fleet).

8.4 Reglas de integridad relevantes

• booking.reservation: total_amount = vehicle_subtotal + insurance_subtotal, y ambos subtotales >= 0 (CHECK).

• booking.rental: un alquiler por reserva (UNIQUE); un alquiler COMPLETED requiere fecha y kilometraje finales.

• fleet.vehicle: placa única; estado limitado a AVAILABLE, RENTED, MAINTENANCE o RETIRED.

• fleet.branch_operating_hour: un solo horario por sucursal y día (UNIQUE branch_id + day_of_week).

• iam.user: un usuario por persona, nombre de usuario único; estado ACTIVE, INACTIVE o BLOCKED. iam.person: correo único.

• shared.audit.detail debe ser JSON válido (CHECK ISJSON).

9. Módulos técnicos

rtm-api-gateway

Elemento	Detalle
Propósito	Punto de entrada único: enrutamiento por prefijo, verificación JWT, CORS, límite de peticiones, X-Correlation-Id, manejo de servicios caídos (503/504) y un GET /health agregado.
Archivos relacionados	application.properties (rutas), filter/JwtAuthenticationFilter, filter/RateLimitFilter, filter/CorrelationIdFilter, filter/UpstreamErrorFilter, security/JwtVerifier, ratelimit/InMemoryRateLimiter, health/HealthController, config/CorsConfig
Tablas relacionadas	Ninguna (no tiene base de datos)
Operaciones principales	Reenviar peticiones; validar tokens; limitar peticiones; reportar el estado de los servicios.

rtm-iam (Identidad y acceso)

Elemento	Detalle
Propósito	Registro, login, emisión de JWT RS256, refresh con rotación, logout, recuperación de contraseña, perfil, cambio de correo y contraseña, administración de usuarios y roles.
Archivos relacionados	web/controller: AuthController, PasswordController, ProfileController, UserAdminController, JwksController, HealthController; application/usecase: LoginUseCaseImpl, RegisterUserUseCaseImpl, RefreshTokenUseCaseImpl, ResetPasswordUseCaseImpl, ChangeUserStatusUseCaseImpl...; infrastructure/security: JwtTokenProviderAdapter, BCrypt; infrastructure/email: LogEmailSenderAdapter
Tablas relacionadas	iam.person, iam.user, iam.role, iam.permission, iam.role_permission, iam.session, iam.verification_code, shared.audit
Operaciones principales	Registrar; autenticar y bloquear tras 5 fallos; renovar y revocar sesiones; recuperar la contraseña; actualizar el perfil; cambiar el rol y el estado del usuario.

rtm-fleet-maintenance (Flota)

Elemento	Detalle
Propósito	Única fuente de verdad para los vehículos, su estado y disponibilidad, las sucursales con horario y coordenadas, los registros de mantenimiento y los catálogos de referencia.
Archivos relacionados	web/controller: VehicleController, BranchController, MaintenanceController, ReferenceDataController, InternalEventController; usecase: RegisterVehicleUseCaseImpl, SearchVehiclesUseCaseImpl, CheckVehicleAvailabilityUseCaseImpl, ChangeVehicleStatusUseCaseImpl, CompleteMaintenanceUseCaseImpl, ManageBranchUseCaseImpl, HandleRentalEventUseCaseImpl; client/BookingOccupancyClientAdapter
Tablas relacionadas	fleet.vehicle, fleet.vehicle_model, fleet.brand, fleet.category, fleet.engine_type, fleet.branch, fleet.branch_operating_hour, fleet.vehicle_maintenance, fleet.maintenance_type, shared.audit
Operaciones principales	Buscar y consultar vehículos; calcular la disponibilidad; registrar y editar vehículos; enviar a mantenimiento y completarlo; administrar sucursales; reaccionar a RentalStarted/RentalCompleted.

rtm-booking-reservation (Reservas, alquileres y notificaciones)

Elemento	Detalle
Propósito	Ciclo de vida de las reservas (creación, consulta, cambio de sucursal de devolución, cancelación y expiración automática tras 24 h sin pago), recogida y devolución de vehículos, planes de seguro y notificaciones dentro de la app.
Archivos relacionados	web/controller: ReservationController, RentalController, AdminBookingController, InsuranceController, NotificationController, InternalEventController, InternalReservationController; scheduling/ReservationExpirationJob; events/InProcessEventDispatcher; fleet/PendingVehicleAvailabilityAdapter
Tablas relacionadas	booking.reservation, booking.rental, booking.insurance_type, booking.notification, shared.audit
Operaciones principales	Crear, consultar, modificar y cancelar reservas; expirar reservas; registrar recogida y devolución; listar y crear planes de seguro; notificar al cliente; recibir eventos de pago.

Frontend web

Elemento	Detalle
Propósito	Interfaz de cliente y de administración.
Archivos relacionados	src/App.jsx (rutas), contexts/AuthContext.jsx, shared/api/httpClient.js, shared/components/ProtectedRoute.jsx, features//*services/*Service.js y *Mapper.js
Tablas relacionadas	Consume las APIs; no accede a la base de datos
Operaciones principales	Autenticación con refresh automático; enrutamiento por rol; consumo del gateway; carga de imágenes a Cloudinary; internacionalización.

Aplicación móvil

Elemento	Detalle
Propósito	Cliente móvil (rol Cliente) con Expo Router.
Archivos relacionados	src/app/ *(rutas), src/config/env.ts, src/shared/api/httpClient.ts, src/features/*/services/*.ts
Tablas relacionadas	Consume las APIs; no accede a la base de datos
Operaciones principales	Login y registro, búsqueda, reserva, pago con comprobante (cámara o galería), historial, notificaciones y cuenta.

10. API o rutas del sistema

Los contratos completos (parámetros, cuerpos y respuestas) están en OpenAPI 3 en rtm-docs/07-api/contracts/openapi/. Las siguientes tablas listan los endpoints implementados, tal como se llaman a través del gateway.

10.1 Enrutamiento del gateway

Lo que llama el cliente	Se reenvía a
/auth/**	rtm-iam, quitando /auth (por ejemplo, /auth/login → /login)
/users/**	rtm-iam, sin cambios
/vehicles/**, /branches/**	rtm-fleet-maintenance (:3002)
/reservations/**, /rentals/**, /notifications/**, /insurance-plans/**, /admin/reservations/**, /admin/rentals/**, /admin/insurance-plans/**	rtm-booking-reservation (:3003)
/payments/**, /invoices/**, /bank-accounts/**	payment-billing (:3004, planeado)
/tracking/**	telemetry-gps (:3005, planeado)

Nota: el frontend web también llama a /maintenances y a los catálogos (/brands, /categories, /engine-types, /vehicle-models, /maintenance-types), que fleet-maintenance expone pero que la tabla de enrutamiento verificada del gateway todavía no incluye; deben agregarse a la ruta de fleet-maintenance.

10.2 rtm-iam (el prefijo /auth se quita en el gateway; /users se reenvía sin cambios)

Método	Ruta	Descripción	Acceso / permiso
POST	/auth/register	Registra un cliente e inicia su sesión.	Público
POST	/auth/login	Autentica con correo o nombre de usuario; devuelve tokens de acceso y refresh.	Público
POST	/auth/refresh	Renueva el token de acceso y rota el refresh token.	Público (refresh token)
POST	/auth/logout	Revoca la sesión.	Sesión
GET	/auth/jwks	Clave pública RS256 para verificar tokens.	Público
POST	/auth/password/forgot	Genera y envía el código de recuperación.	Público
POST	/auth/password/reset	Cambia la contraseña con el código.	Público
GET	/users/me	Perfil del usuario autenticado.	Sesión
PATCH	/users/me	Actualiza nombre, apellido, teléfono o foto.	Sesión
PATCH	/users/me/email	Cambia el correo (requiere la contraseña actual).	Sesión
PATCH	/users/me/password	Cambia la contraseña y revoca todas las sesiones.	Sesión
GET	/users	Lista usuarios.	users:read
PATCH	/users/{id}/role	Cambia el rol de un usuario.	roles:grant
PATCH	/users/{id}/status	Desbloquea (BLOCKED→ACTIVE) o desactiva (ACTIVE→INACTIVE).	users:update-status

10.3 rtm-fleet-maintenance

Método	Ruta	Descripción	Acceso / permiso
GET	/vehicles	Búsqueda paginada del catálogo (fechas, sucursal, marca, categoría, motor, precio).	Público
GET	/vehicles/inventory	Inventario completo (cualquier estado).	Administración
GET	/vehicles/stats	Indicadores de la flota.	Administración
GET	/vehicles/{id}	Detalle de un vehículo.	Público
GET	/vehicles/{id}/availability?from&to	Disponibilidad en un rango de fechas.	Público
POST	/vehicles	Registra un vehículo.	vehicles:create
PUT	/vehicles/{id}	Edita un vehículo.	vehicles:update
PATCH	/vehicles/{id}/status	Cambia el estado; a MAINTENANCE abre un registro de mantenimiento.	vehicles:update / maintenance:create
POST	/vehicles/{id}/maintenance/complete	Cierra el mantenimiento en curso.	maintenance:update
GET	/maintenances	Historial de mantenimientos.	Administración
GET	/branches	Lista sucursales.	Público
POST	/branches	Crea una sucursal.	branches:manage
PUT	/branches/{id}	Edita una sucursal.	branches:manage
DELETE	/branches/{id}	Elimina una sucursal sin vehículos.	branches:manage
GET	/brands, /categories, /engine-types, /vehicle-models, /maintenance-types	Catálogos de referencia.	Público / sesión

10.4 rtm-booking-reservation

Método	Ruta	Descripción	Acceso / permiso
POST	/reservations	Crea una reserva (PENDING_PAYMENT).	reservations:create
GET	/reservations/mine	Reservas del usuario autenticado.	reservations:read:own
GET	/reservations/{id}	Detalle de una reserva.	Titular o reservations:read
PATCH	/reservations/{id}	Cambia la sucursal de devolución.	reservations:update(:own)
POST	/reservations/{id}/cancel	Cancela la reserva.	reservations:cancel(:own)
GET	/reservations/admin	Todas las reservas con filtros.	reservations:read
GET	/reservations/insurance-types	Planes de seguro.	Público
POST	/reservations/insurance-types	Crea un plan de seguro.	insurance-types:manage
POST	/rentals/{reservationId}/pickup	Registra la recogida (GPS y kilometraje).	rentals:manage
POST	/rentals/{id}/return	Registra la devolución y completa la reserva.	rentals:manage
GET	/rentals/in-progress, /rentals/admin	Alquileres en curso y todos los alquileres.	Administración
GET	/notifications	Notificaciones del usuario.	Sesión
PATCH	/notifications/{id}/read	Marca una notificación como leída.	Sesión

10.5 Uso interno entre servicios (no expuesto por el gateway)

Método	Ruta	Descripción	Acceso / permiso
GET	booking: /internal/reservations/vehicle-occupancy	Ocupación de vehículos; la consulta a la flota para calcular la disponibilidad.	Interno
POST	booking y fleet: /internal/events	Recibe eventos de dominio (PaymentCompleted, RentalStarted...) .	Interno
GET	/health (cada servicio y el gateway)	Estado del servicio y de la base de datos.	Público

10.6 rtm-payment-billing y rtm-telemetry-gps

Método	Ruta	Descripción
POST/GET	/payments	Registrar un pago con comprobante y listarlos.
GET	/payments/{id}	Detalle de un pago.
PATCH	/payments/{id}/approve, /payments/{id}/reject	Aprobación o rechazo manual por un administrador.
GET/POST/PATCH	/bank-accounts, /bank-accounts/{id}	Cuentas bancarias de recaudo.
GET	/invoices/{reservationId}, /invoices/{reservationId}/file	Factura de la reserva y su PDF.
GET	/gps	Dispositivos GPS.
POST	/locations	Registro de posiciones desde el dispositivo (clave de dispositivo).
GET	/tracking/{rentalId}/live, /tracking/{rentalId}/history	Posición actual e historial de un alquiler.
GET	/internal/payments	Uso interno entre servicios (X-Internal-Key).
POST	/internal/events	Recepción de eventos de otros servicios (X-Internal-Key).

10.7 Códigos de respuesta y formato de error

Todos los servicios responden a los errores con la misma forma:

{ "error": "VALIDATION_ERROR",

"message": "The email field is required",

"details": [{ "field": "email", "message": "The email field is required" }] }

El campo error es estable y es el que usa el frontend para decidir; message va en español para el usuario. Las listas paginadas usan page (1 por defecto) y limit (20 por defecto, máximo 100) y responden { items, page, limit, total, totalPages }; una lista vacía no es un error.

Código	Causa	Qué hacer
200 / 201 / 204	Éxito; 201 devuelve el recurso creado; 204 no tiene cuerpo.	—
400 VALIDATION_ERROR	Datos con forma inválida o una regla expresada en un campo.	Corrija la petición; details indica el campo.
401 INVALID_TOKEN	Sin token, token alterado o token expirado.	El frontend intenta un refresh; si falla, vuelve al login.

Código	Causa	Qué hacer
403	Token válido sin el permiso requerido; o CORS no permitido.	Revise el rol/permisos o CORS_ALLOWED_ORIGINS.
404	El recurso no existe.	Verifique el identificador.
409	Conflicto con el estado actual (por ejemplo, FLEET_SERVICE_UNAVAILABLE, vehículo no disponible, sucursal con vehículos).	Revise el estado del recurso o el servicio dependiente.
423	Cuenta bloqueada tras 5 intentos fallidos.	Un SUPER_ADMIN la desbloquea.
429 RATE_LIMITED	Se superó el límite del gateway; incluye Retry-After.	Espere los segundos indicados.
503 SERVICE_UNAVAILABLE	El servicio de destino no está corriendo.	Levante el servicio; revise el GET /health del gateway.
504 UPSTREAM_TIMEOUT	El servicio de destino no respondió a tiempo.	Revise los logs del servicio y de la base de datos.

11. Seguridad

Aspecto	Implementación
Autenticación	JWT firmado con RS256 por rtm-iam. Claims: sub (user_id), email, role, permissions y personId. El token de acceso dura 30 min (APP_IAM_JWT_EXPIRY=1800) y el refresh token 7 días (604800 s).
Publicación de la clave	rtm-iam publica su clave pública en /jwks. El gateway la descarga y la cachea; si cambia, la vuelve a solicitar. Cada servicio vuelve a verificar el token con la clave pública antes de autorizar.
Sesiones y refresh	Cada login crea una fila en iam.session. El refresh rota el token: el anterior queda revocado. Si llega un refresh ya usado (posible robo), iam revoca todas las sesiones del usuario. Cambiar o restablecer la contraseña también revoca todas las sesiones.
Contraseñas	Hash BCrypt con 12 rondas (APP_IAM_BCRYPT_ROUNDS). Política en el frontend web: mínimo 8 caracteres, mayúscula, número y carácter especial.
Bloqueo de cuenta	En el quinto intento fallido consecutivo la cuenta pasa a BLOCKED y el login responde 423. Solo un SUPER_ADMIN la desbloquea (PATCH /users/{id}/status).
Recuperación de contraseña	Código de 6 dígitos que expira en 15 minutos (APP_IAM_PASSWORD_RESET_CODE_EXPIRY=900). El endpoint responde igual exista o no el correo, para no revelar cuentas.
Autorización (RBAC)	Tres roles (CLIENT, ADMIN, SUPER_ADMIN) y 25 permisos recurso:acción en iam.role_permission. Los permisos viajan en el token; el frontend oculta pantallas con RequireRole, pero cada servicio es quien protege los datos.
Gateway	Siempre elimina las cabeceras externas X-User-* entrantes y las fija él mismo a partir del token verificado. Límite de peticiones: 10 cada 5 min por IP en login, registro y recuperación; 100 por minuto en el resto. CORS solo para CORS_ALLOWED_ORIGINS.
Trazabilidad	El gateway asigna o respeta X-Correlation-Id y lo propaga a los servicios y a la respuesta, de modo que una petición se puede seguir en todos los logs.
Base de datos	Cada servicio se conecta con su propio usuario (iam_app, fleet_app, booking_app) que solo tiene SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE sobre su esquema e INSERT en shared.audit; nunca con sa. Hibernate corre con ddl-auto=validate: el servicio no crea ni altera tablas.
Auditoría	Las acciones administrativas (desbloqueo, desactivación, cambio de rol, operaciones de flota y reservas) se registran en shared.audit con detalle en JSON.
Secretos	Las contraseñas, claves JWT y cadenas de conexión se leen de .env / liquibase.properties, que nunca se suben (hay archivos .example). Cada entorno debe tener su propio par de claves RS256.
Frontend	El token de acceso vive solo en memoria (tokenStore); el refresh token se guarda en localStorage. Cuando el refresh falla, la sesión se limpia y vuelve al login.
Archivos	Las imágenes se suben a Cloudinary; iam solo acepta URLs de perfil con el prefijo configurado (APP_IAM_PROFILE_IMAGE_ALLOWED_PREFIX).

11.1 Permisos por rol

Rol	Permisos
CLIENT	vehicles:read, reservations:create, reservations:read:own, reservations:update:own, reservations:cancel:own, payments:create:own, invoices:read:own
ADMIN	Los del cliente + vehicles:create, vehicles:update, branches:manage, maintenance:create, maintenance:update, reservations:read, reservations:update, reservations:cancel, insurance-types:manage, rentals:manage, payments:read, payments:review, invoices:read, tracking:read, users:read
SUPER_ADMIN	Todos los permisos: los del administrador + bank-accounts:manage, users:update-status y roles:grant

Fuente: rtm-iam-db/02_dml/00_inserts (002_insert_permissions.sql y 003_insert_role_permissions.sql).

12. Control de versiones

Todos los repositorios usan Git y están en GitHub (organización RentaMovil; rtm-docs bajo code-sena). Cada repositorio sigue la misma convención (rtm-docs/00-governance/git-conventions.md):

• Ramas permanentes: develop (integración) → qa (pruebas funcionales) → staging (simulación de producción) → main (producción). Los cambios se promueven en ese orden.

• Ramas de trabajo: feat/<descripción>, fix/<descripción>, chore/<descripción>, creadas desde develop y fusionadas mediante pull request; se eliminan tras la fusión.

• Hotfix: hotfix/<descripción> desde main; se fusiona en main y luego hacia staging, qa y develop.

• Commits: Conventional Commits (feat, fix, docs, refactor, test, chore), por ejemplo feat: add personId claim to the access token.

• Una rama, una tarea. No se mezclan funcionalidades distintas en la misma rama.

12.1 Decisiones de arquitectura (ADR)

ADR	Decisión
ADR-001	Idioma de la documentación (técnico en inglés, producto en español).
ADR-002	Descomposición en microservicios.
ADR-003	Arquitectura de la aplicación móvil.
ADR-004	Gestión del estado.
ADR-005	Autenticación y autorización web.
ADR-006	Arquitectura del frontend web.
ADR-007	Límite frontend–backend.
ADR-008	Límite de rutas del MVP.
ADR-009	Un esquema por servicio y repositorios de migraciones.

13. Recomendaciones de mantenimiento

Tarea	Procedimiento recomendado
Agregar un caso de uso	1) Declarar la interfaz en domain/port/in. 2) Si necesita algo externo, declarar el puerto en domain/port/out. 3) Implementarlo en application/usecase sin importar Spring. 4) Implementar el adaptador en infrastructure. 5) Registrar el bean en BeanConfig. 6) Exponerlo en un controlador de infrastructure/web. 7) Escribir sus pruebas y ejecutar mvn test.
Cambiar el esquema	Primero un nuevo changeset en el repositorio *-db (nunca editar uno ya aplicado), con su script de rollback en 05_rollbacks; aplicarlo con mvn liquibase:update. Luego ajustar la entidad JPA: como ddl-auto=validate, el servicio no arrancará si no coinciden.
Agregar un endpoint	Definirlo primero en el contrato OpenAPI de rtm-docs/07-api/contracts (API first), respetando nombres en plural, kebab-case, paginación page/limit y el formato común de error. Si es una ruta nueva para el cliente, agregarla a la tabla de enrutamiento del gateway (application.properties).
Dependencias	Actualizar versiones en pom.xml / package.json en una rama chore/, ejecutar pruebas y lint (mvn test, npm run lint) y validar en develop antes de promover.
Copia de seguridad de la base de datos	BACKUP DATABASE rentamovil TO DISK = '/var/opt/mssql/backup/rentamovil_AAAA-MM-DD.bak' desde sqlcmd en el contenedor rentamovil-sqlserver; copie el archivo fuera del contenedor y guárdelo en otro servidor. Programe al menos una copia diaria y una antes de cada migración.
Restauración	Detenga los servicios, ejecute RESTORE DATABASE rentamovil FROM DISK = '...' WITH REPLACE, verifique con el GET /health de cada servicio y compruebe que las migraciones Liquibase estén al día (mvn liquibase:status).
Observabilidad	Siga una petición por su X-Correlation-Id en los logs del gateway y de los servicios; revise el GET /health del gateway, que reporta el estado de cada servicio (ok / degraded / down).

13.1 Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
El gateway responde 503 SERVICE_UNAVAILABLE	El servicio de destino no está corriendo, o la URL en .env es incorrecta.	Levante el servicio y revise IAM_URL, FLEET_URL, BOOKING_URL; consulte el GET /health del gateway.
Todas las peticiones autenticadas responden 401 INVALID_TOKEN	El gateway o el servicio no tiene la clave pública correcta, o el reloj de la máquina está desfasado.	Verifique que iam esté arriba (/auth/jwks) y que APP_*_JWT_PUBLIC_KEY coincida con el par de iam.
Un servicio no arranca: error de validación de esquema	La entidad JPA no coincide con la tabla (ddl-auto=validate).	Aplique las migraciones pendientes del repositorio *-db o corrija la entidad.
Crear una reserva responde 409 FLEET_SERVICE_UNAVAILABLE	fleet-maintenance no responde o su URL en el .env de booking es incorrecta.	Levante fleet-maintenance y revise la URL del servicio de flota en booking-reservation.
El navegador muestra un error de CORS	El origen del frontend no está en CORS_ALLOWED_ORIGINS.	Agregue el origen (por ejemplo, http://localhost:5173) al .env del gateway.
El login responde 429	Límite de peticiones del gateway (10 intentos cada 5 min por IP).	Espere el tiempo de Retry-After; en desarrollo se pueden ajustar RATE_LIMIT_*.
Liquibase falla con 'Missing parameter.*AppPassword'	Falta la contraseña del usuario del servicio en liquibase.properties.	Copie liquibase.properties.example y complete el parámetro.
El código de recuperación no llega al correo	En desarrollo iam usa LogEmailSenderAdapter: el código se escribe en el log del servicio.	Busque '[EMAIL DE DESARROLLO]' en el log de rtm-iam; en producción hay que implementar un adaptador de correo real.
Pagos, cuentas bancarias o GPS sin datos en la web	payment-billing o telemetry-gps no está arriba, o el gateway no los alcanza.	Revise el GET /health del gateway y levante el servicio caído.

13.2 Deuda técnica y limitaciones conocidas

• Al rechazar un pago, la acción posterior (volver a subir el comprobante o cancelar) todavía no está completa en el frontend.

• Los contadores del límite de peticiones del gateway y de intentos de login de iam están en memoria; con varias instancias requieren Redis. Los eventos entre servicios viajan por HTTP sin broker (ADR-012).

• El límite de peticiones del gateway mantiene los contadores en memoria; con varios gateways debe implementarse un RateLimiter sobre Redis.

• El envío de correos de iam es un adaptador de desarrollo que escribe el código en el log; en producción debe reemplazarse por un proveedor de correo.

• Las imágenes se suben desde el navegador a Cloudinary con un preset unsigned; conviene pasarlo a variables de entorno o firmarlo desde el backend.

14. Glosario

Término	Definición
API Gateway	Servicio que recibe todas las peticiones de los clientes y las reenvía al microservicio correspondiente.
Microservicio	Aplicación independiente que implementa un dominio de negocio y se despliega por separado.
Arquitectura hexagonal	Estilo que aísla el dominio del exterior mediante puertos (interfaces) y adaptadores (implementaciones).
Puerto / adaptador	Interfaz que define lo que el dominio ofrece o necesita / clase que lo implementa con una tecnología específica.
JWT	JSON Web Token: credencial firmada que identifica al usuario y sus permisos.
RS256	Firma de JWT con un par de claves RSA: iam firma con la clave privada y los demás verifican con la pública.
JWKS	JSON Web Key Set: endpoint que publica la clave pública para verificar tokens.
Refresh token	Credencial de larga duración que permite obtener un nuevo token de acceso sin iniciar sesión otra vez.
RBAC	Control de acceso basado en roles y permisos.
Límite de peticiones	Límite de peticiones por periodo para proteger el sistema del abuso.
CORS	Mecanismo del navegador que restringe qué orígenes pueden llamar a una API.
Liquibase / changeset	Herramienta de migraciones / cada cambio versionado del esquema.
Esquema	Agrupación lógica de tablas dentro de la base de datos rentamovil (iam, fleet, booking, shared).
DDL / DML / DCL	Sentencias de definición de estructura, de datos y de permisos, respectivamente.
Evento de dominio	Mensaje que anuncia que algo ocurrió en un servicio (por ejemplo, RentalStarted) para que otros reaccionen.
X-Correlation-Id	Identificador que acompaña a una petición en todos los servicios para poder rastrearla en los logs.
OpenAPI	Especificación estándar para describir contratos de API REST.

15. Referencias

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Maven* [Documentación de software]. https://maven.apache.org/

Connect2id. (s. f.). *Nimbus JOSE + JWT* [Biblioteca de software]. https://connect2id.com/products/nimbus-jose-jwt

Conventional Commits. (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*. https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

Docker Inc. (s. f.). *Docker documentation*. https://docs.docker.com/

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Git. (s. f.). *Git documentation*. https://git-scm.com/doc

Jones, M., Bradley, J., y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Liquibase. (s. f.). *Liquibase documentation*. https://docs.liquibase.com/

Meta Platforms, Inc. (s. f.). *React documentation*. https://react.dev/

Microsoft. (s. f.). *SQL Server technical documentation*. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification* (v. 3.1.0). Linux Foundation. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

OpenJS Foundation. (s. f.). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/en/docs

Vite. (s. f.). *Vite documentation*. https://vite.dev/

VMware, Inc. (s. f.-a). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

VMware, Inc. (s. f.-b). *Spring Cloud Gateway reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/

VMware, Inc. (s. f.-c). *Spring Data JPA reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/

16. Anexos

Anexo A. Comandos de referencia rápida

Tarea	Comando
Crear la red compartida y las migraciones de SQL Server + iam	cd rtm-iam-db && docker compose up -d
Aplicar las migraciones de un esquema	cd rtm-<servicio>-db && mvn liquibase:update
Ver las migraciones pendientes	mvn liquibase:status
Ejecutar las pruebas de un servicio	mvn test
Levantar un servicio localmente	mvn spring-boot:run
Levantar un servicio con Docker	docker compose up -d --build
Verificar un servicio	curl http://localhost:3001/health (3002, 3003, 8080 según el servicio)
Frontend web en desarrollo	cd web/Front-end && npm install && npm run dev
Analizar el frontend web	npm run lint
Aplicación móvil	cd app_mobile/Frontend && npm install && npx expo start
Verificar los tipos de la aplicación móvil	npm run typecheck

Anexo B. Variables de entorno

Componente	Variables
Gateway	GATEWAY_PORT, IAM_URL, FLEET_URL, BOOKING_URL, PAYMENT_URL, TELEMETRY_URL, CORS_ALLOWED_ORIGINS, RATE_LIMIT_SENSITIVE_LIMIT/WINDOW, RATE_LIMIT_GENERAL_LIMIT/WINDOW
rtm-iam	DATABASE_URL, DATABASE_USERNAME (iam_app), DATABASE_PASSWORD, APP_IAM_PORT, APP_IAM_JWT_PRIVATE_KEY, APP_IAM_JWT_PUBLIC_KEY, APP_IAM_JWT_EXPIRY, APP_IAM_REFRESH_TOKEN_EXPIRY, APP_IAM_BCRYPT_ROUNDS, APP_IAM_PASSWORD_RESET_CODE_EXPIRY, APP_IAM_PROFILE_IMAGE_ALLOWED_PREFIX
rtm-fleet-maintenance	DATABASE_* (fleet_app), APP_FLEET_MAINTENANCE_PORT, IAM_URL, BOOKING_URL, BOOKING_TIMEOUT, RETIRE_RESERVATION_HORIZON_DAYS
rtm-booking-reservation	DATABASE_* (booking_app), APP_BOOKING_RESERVATION_PORT, APP_BOOKING_RESERVATION_JWT_PUBLIC_KEY, APP_BOOKING_RESERVATION_PAYMENT_WINDOW_HOURS (24)
Repositorios *-db	MSSQL_SA_PASSWORD, MSSQL_PORT, MSSQL_DATABASE (rentamovil); en liquibase.properties: url, username, password y parameter.<servicio>AppPassword
Frontend web	VITE_API_URL (/api); en Docker: GATEWAY_URL
Aplicación móvil	EXPO_PUBLIC_API_URL

Los valores reales nunca se publican: cada .env y liquibase.properties se crea a partir de su .example y no se sube al repositorio.

Anexo C. Documentos relacionados

Documento	Contenido
Manual de Usuario	Uso del sistema por parte del cliente (web y móvil).
Manual de Administrador	Uso del panel de administración.
Manual de Instalación	Requisitos, instalación, configuración y verificación paso a paso.
rtm-docs/05-architecture	Arquitectura, ADR y arquitectura de clientes.
rtm-docs/06-data	Modelos, diccionario y estrategia de migración.
rtm-docs/07-api	Guías de API, autenticación y contrato OpenAPI.
rtm-docs/09-microservices	Catálogo de servicios y documentación por servicio.
README de cada repositorio	Uso local, configuración y estado de cada servicio.